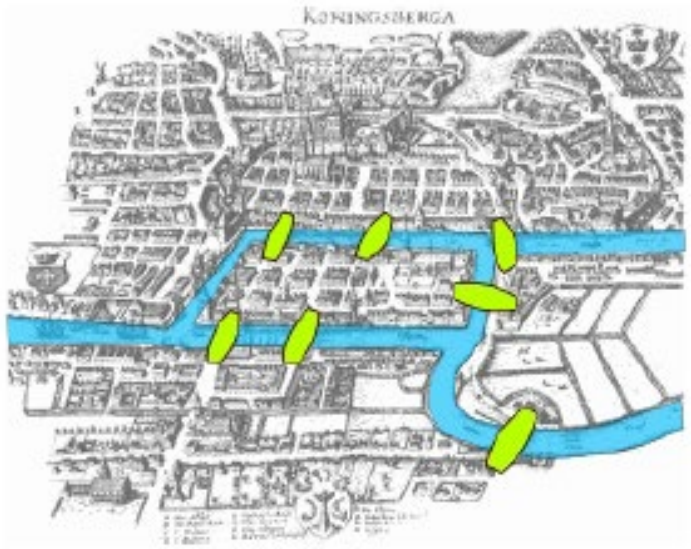
Grafentheorie

Oorsprong

Bruggenprobleem van Königsberg



Kaart van Königsberg (anno 1736)

hogeschool vives

Grafentheorie

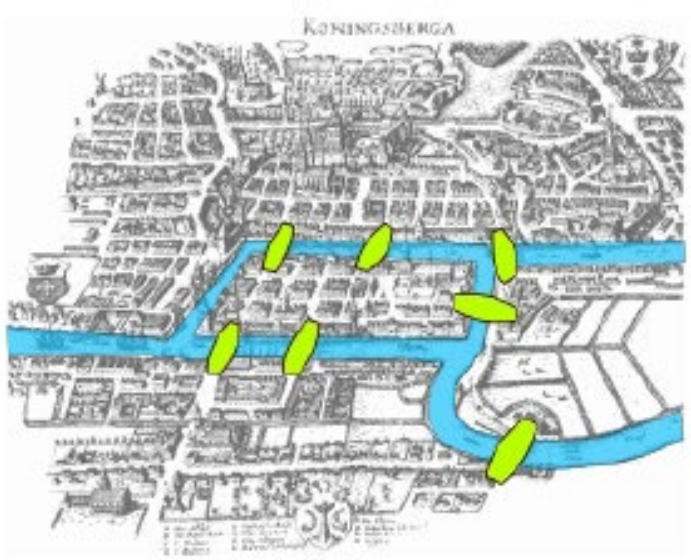
Oorsprong

Königsberg = Kaliningrad (-> enclave van Ruland, tussen Polen en Litouwen)

Grafentheorie

Oorsprong

Bruggenprobleem van Königsberg



Kaart van Königsberg (anno 1736)

Kaliningrad

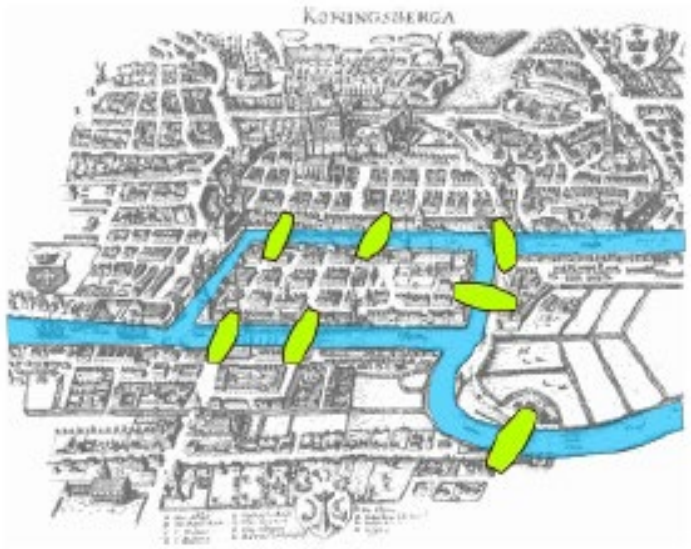
Google-maps (anno 2020)

hogeschool vives

Grafentheorie

Probleem

Bruggenprobleem van Königsberg

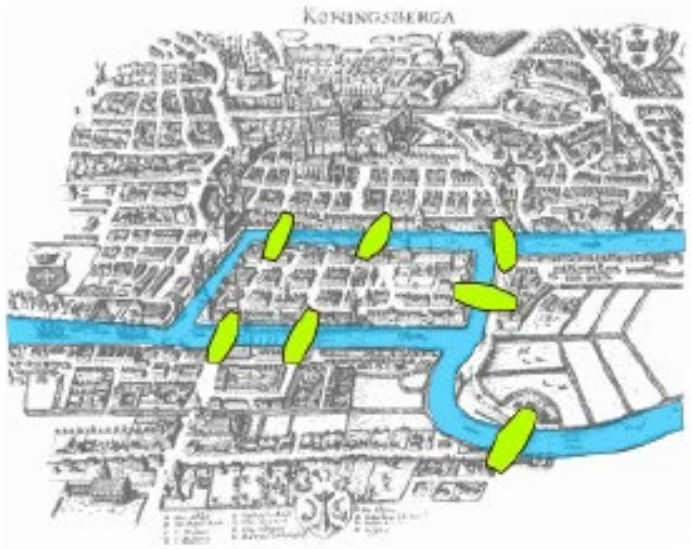


Is een wandeling mogelijk waarbij elke brug exact één keer wordt overgestoken?

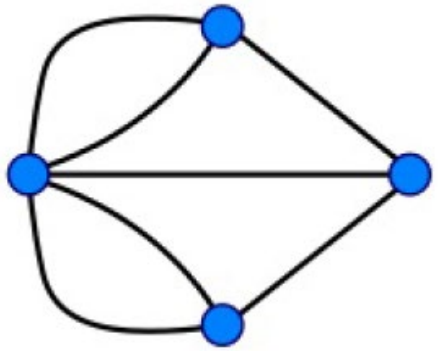
Grafentheorie

Oplossing

Bruggenprobleem van Königsberg opgelost door Leonhard Euler (1707-1783)



Kaart van Königsberg (anno 1736)



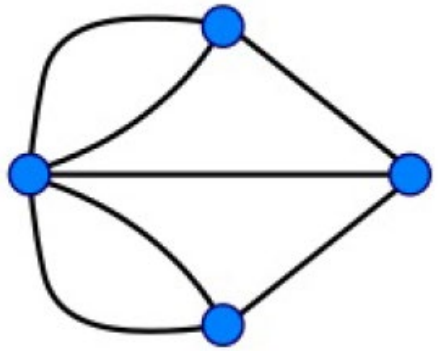
Graaf met knopen (punt) en zijden (lijn)

Grafentheorie

Oplossing

Bruggenprobleem van Königsberg opgelost door Leonhard Euler (1707-1783)

- Graad = # zijden die samenkomen in één knoop
- Hier: 3 knopen met graad 3 en 1 knoop met graad 5
- Euler-pad = pad dat alle zijden exact één keer doorloopt
- Eigenschap: een samenhangende graaf bevat een Euler-pad als en slechts als hij 0 of 2 knopen heeft van oneven graad
- Besluit: een Euler-pad bestaat niet in (de graaf van) Königsberg



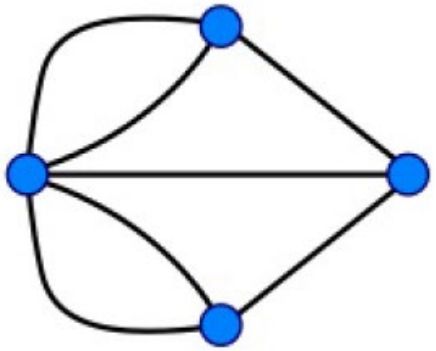
hogeschool vives

Grafentheorie

Oplossing

Bruggenprobleem van Königsberg opgelost door Leonhard Euler (1707-1783)

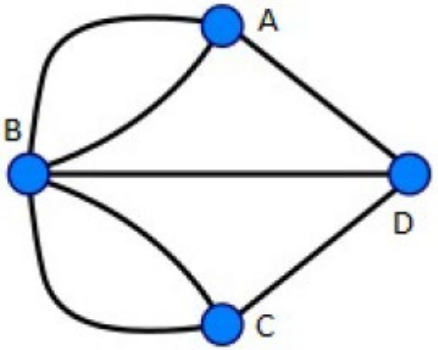
- Hier: 3 knopen met graad 3 en 1 knoop met graad 5
- Euler-cykel = pad dat alle zijden exact één keer doorloopt én begint en eindigt in dezelfde knoop
- Eigenschap: een samenhangende graaf bevat een Euler-cykel als en slechts als elke knoop een even graad heeft
- Besluit: een Euler-cykel bestaat niet in (de graaf van) Königsberg
- Logisch:
  - als “Euler-cykel bestaat” ⇒ “Euler-pad bestaat”
  - negatie: “Euler-pad bestaat niet” ⇒ “Euler-cykel bestaat niet”



hogeschool vives

Grafentheorie

Oplossing



Bruggenprobleem van Königsberg

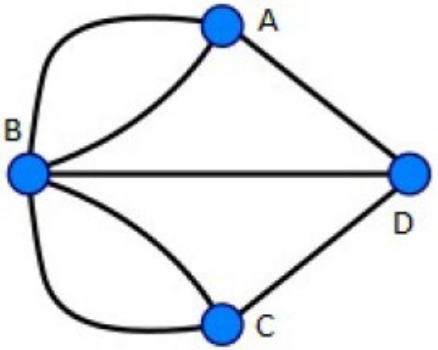
Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

(a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?

hogeschool vives

Grafentheorie

Oplossing



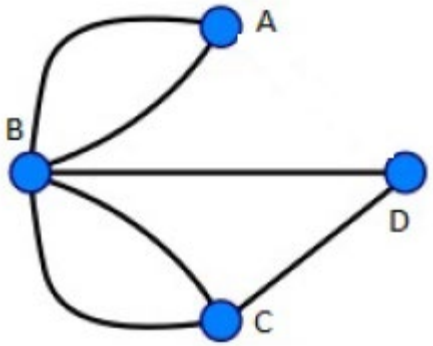
Bruggenprobleem van Königsberg

Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

(a) niet noodzakelijk eindigt waar ze begint?

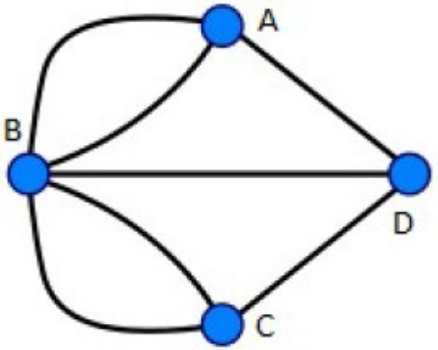
Euler-pad -> 0 of 2 knopen van oneven graad

Bv. AD afbreken -> wandeling BABDCBC



Grafentheorie

Oplossing



Bruggenprobleem van Königsberg

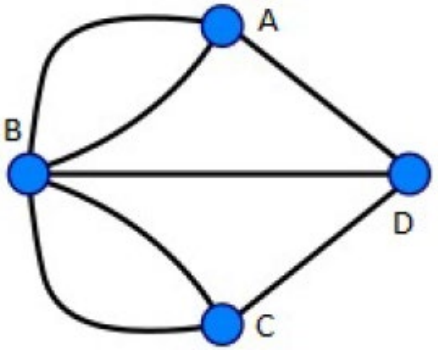
Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

(b) eindigt waar ze begint?

hogeschool vives

Grafentheorie

Oplossing



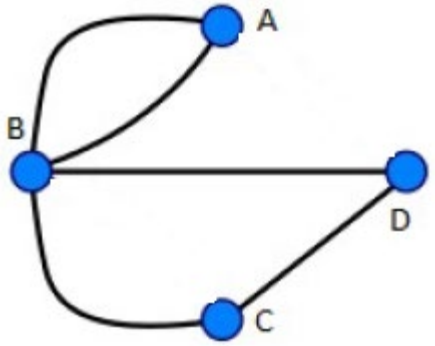
Bruggenprobleem van Königsberg

Hoeveel bruggen (en welke) zou je minstens moeten afbreken in Königsberg om een wandeling te kunnen maken die elke brug juist éénmaal passeert en die

(b) eindigt waar ze begint?

Euler-cykel -> alle knopen van even graad

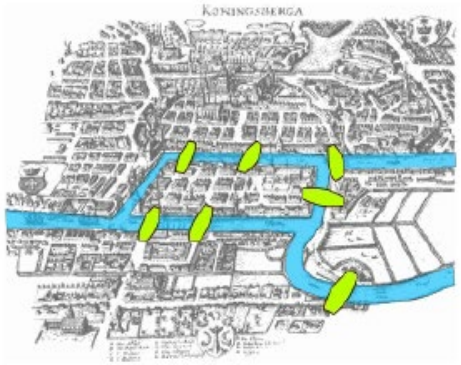
Bv. AD en BC afbreken -> wandeling ABCDBA

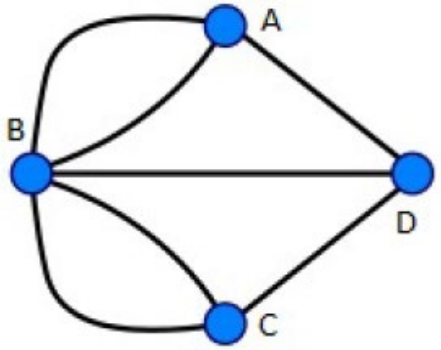


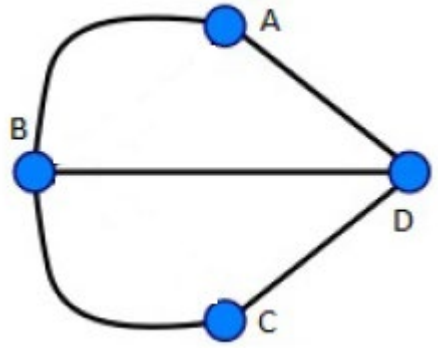
Grafentheorie

Oplossing: huidige situatie

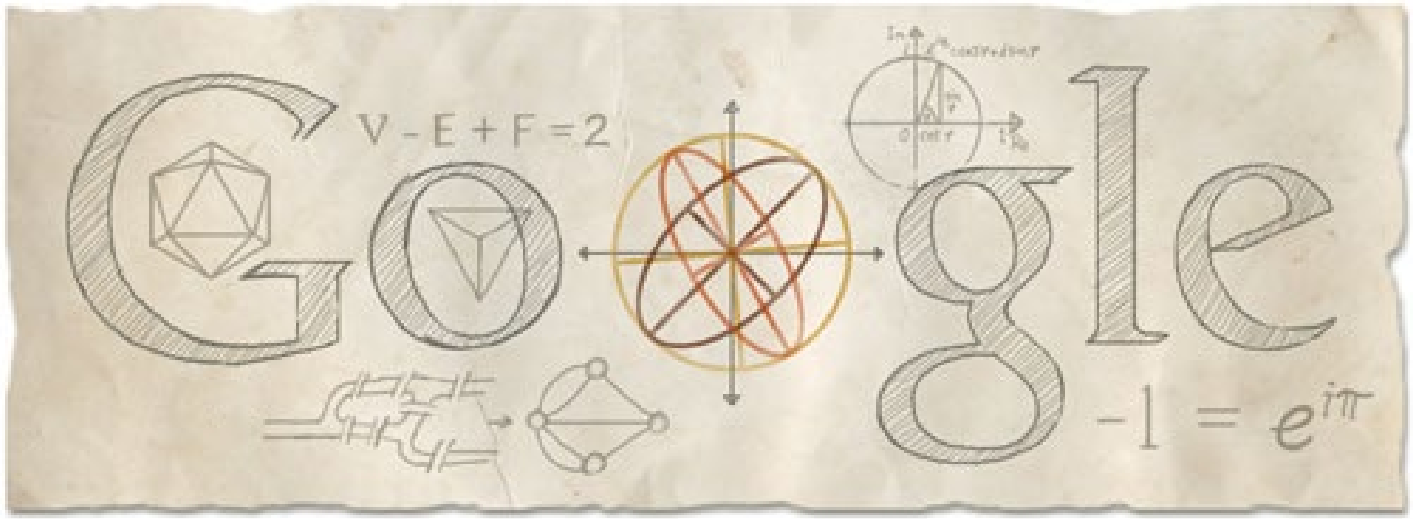
Bruggenprobleem van Kaliningrad: Euler-pad is mogelijk (DBADCB) maar Euler-cykel niet







Leonhard Euler (1707-1783)

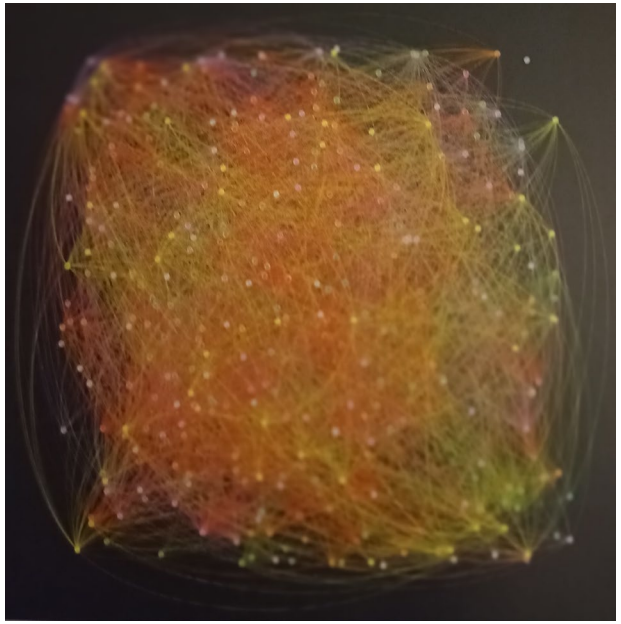


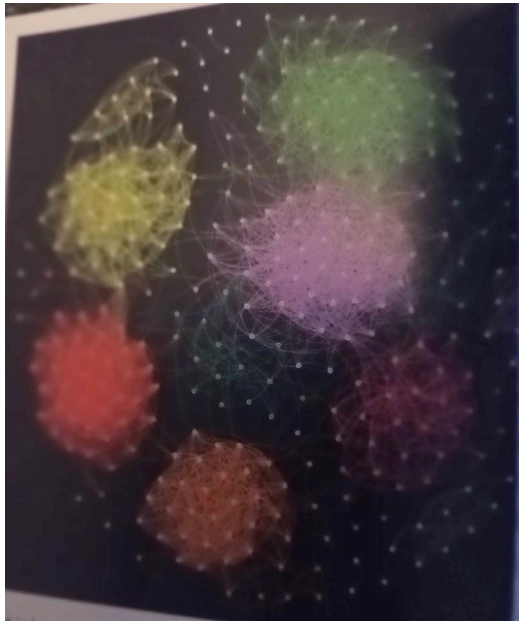
- Bruggenprobleem van Königsberg (start grafentheorie)
- Het getal e van Euler: limit van de rij van getallen met voorschrift $\boldsymbol{u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$
- Exponentiële functie $\boldsymbol{e^x}$ met grondtal e
- Exponentiële schrijfwijze voor complexe getallen
- Excentriciteit van een ellips
- Verband tussen het aantal hoekpunten (F), zijvlakken (V) en ribben (E) van een veelvlak

  vb. balk heeft 8 hoekpunten, 6 zijvlakken en 12 ribben: 6 - 12 + 8 = 2

Sociaal netwerk

Hieronder zien we een beeld van een sociaal netwerk. Elk punt stelt een persoon voor en twee punten zijn met elkaar verbonden als deze twee personen bevriend zijn. Sociale netwerken zijn heel complex: op het eerste zicht is hier geen enkele structuur in te ontdekken. Toch zitten er vaak mooie groepsstructuren verborgen in deze chaotische netwerken. Denk bijvoorbeeld aan vriendengroepen waar bijna iedereen elkaar kent. (bron: Imaginary, Pracht en kracht van wiskunde, 2022-2023)





hogeschool vives